(a) 在线联合融合

艇队状态反馈

冻结源控制

SAC u^L

Boids u^B

CI 候选交互联合优化

反馈运动预测 · 艇对同步间距

$$E_{CI} = \sum_i \phi_i + \lambda \sum_{i<j} \psi_{ij}$$

参考配置与备选配置集合

$z = (G, d, \tau)$

CV 条件价值评价

$p_0(x)$ $r(x,z)$ $h(x,z)$

$\Delta = (1-p_0)r - p_0 h$

参考结果与候选结果条件化

完整融合方案选择

参考方案得分为 0

候选得分为 Δ − ε

$z^* \to G^* \to u$

有限区间执行后继续 CI 反馈

(b) 候选条件化关系网络

节点特征 23维

艇对特征 7维

方案特征 13维

共享节点映射 23→64→64

一次艇间注意力消息更新

自连接屏蔽 · 有效艇聚合

均值池化 + 最大值池化

$[H_0, H_z - H_0, H_z, e_0, e_z]$

候选与参考共同进入读出

读出 410→128→64→3

SiLU · Sigmoid 概率输出

$p_0/r/h$

(c) 配对闭环监督

梯度训练

共同初始状态 x



共享随机序列 ω

参考方案 持续采用 CI 反馈

按到达状态更新源控制

候选 z 作用区间内保持 G

区间结束后采用同一参考策略

Y_0

Y_z

参考与条件终局监督

配对净收益监督

$\mathcal{L}_{CV} = \mathcal{L}_{prob} + \lambda_\Delta \mathcal{L}_\Delta$

仅更新条件价值网络参数

实线为在线或数据传递　　虚线为价值参数训练　　源策略与CI候选参数在CV拟合阶段固定